OPERATIONAL DATA GOVERNANCE ENABLEMENT

Blueprint — iç referans

Oluşturma ve değişiklik anında governance · altı yapı taşı · Faz 0, pilot, rollout

1 **Konumlanma ve pazar**
AI değer önerisi (360), neden shift left, analitik program ve komşu hizmetler, sektörler, tetikleyiciler, ilk referans.
s. 2 – 6

2 **Yöntem**
Altı yapı taşı, geliştirme modeli kaldıracı, sistem × yapı taşı matrisi, SDLC gate, girişte DQ.
s. 7 – 12

3 **Delivery**
Üç faz, Faz 0, pilot ve KPI'lar, rollout ve fiyatlama, ekip ve efor, teknoloji adaptörleri.
s. 13 – 22

4 **Paket durumu**
0–6 numaralı dosyalar ve asset değerlendirmesinden açık konular.
s. 23

BÖLÜM 1

Konumlanma ve Pazar

Governance'ın neden operasyonel sistemlere taşınması gerektiği, hizmetin konumu, alıcıları ve ilk referans.

Hizmetin konumu — AI değer önerisi s. 3

Neden shift left — oluşturma ve değişiklik anında governance s. 4

Konumlanma — analitik program ve komşu hizmetler s. 5

Pazar, tetikleyiciler ve ilk referans s. 6

Hizmetin Konumu — AI Değer Önerisi

KOMTAS

Dört katman. Her katman altındakini kullanır. Bu hizmet temeli kaynağında yönetir: verinin oluşturulduğu ve değiştirildiği operasyonel sistemlerde.

Action 360
Intelligent Work Experience

Teams | Slack | WhatsApp | Web / Portal | Claude Desktop | API, Headless

Agent 360
Governed Digital Workforce

SEKTÖR: Üretim | Perakende | Bankacılık | Enerji | Havacılık | Diğer

FONKSİYON: Müşteri Hizmetleri | Satış | Finans | Satın Alma | Operasyon | Diğer

Context 360
Enterprise Context

Semantic Layer | Ontology | Knowledge Graph | Master Data | Corporate Memory

Data / Analytic 360
Trusted Data Foundation

BU HİZMET · KAYNAKTA

Datawarehouse | Lakehouse | Entegrasyon | BI | **Governance / MDM**

Operasyonel sistemler — ERP, CRM, in-house uygulamalar, SaaS · verinin oluşturulduğu ve değiştirildiği yer · bu hizmet burada çalışır

Governance genellikle DWH'ta başlar. Bu hizmet onu kaydın doğduğu yere — ve agent'ların yazacağı yere — taşır.

KOMŞU KATMANLARLA İLİŞKİ

Yeri: Governance / MDM

Hizmet, temelin Governance / MDM bileşeninde yer alır ve onun altına, veriyi oluşturan operasyonel sistemlere uzanır.

Context 360 ile ilişki

Glossary terimleri ve master data, kayıt veya alan oluşturulurken tanımlanır; böylece context katmanı tutarlı anlamla başlar.

Agent 360 ve Action 360 ile ilişki

Agent'lar operasyonel sistemlerde giderek daha çok kayıt oluşturur ve değiştirir. Giriş noktasındaki aynı rule'lar ve change gate onlara da uygulanır: yönetilen kayıt oluşturma, yönetilen agentic aksiyonların ön koşuludur.

Governance Neden Operasyonel Sistemlere Taşınmalı

KOMTAS

Çoğu program veriyi DWH'a ulaştıktan sonra yönetir. Hatalar geç bulunur ve downstream'de defalarca düzeltilir; bu hizmet kontrolleri verinin oluşturulduğu ve değiştirildiği yere taşır.

01 · NEDEN SHIFT LEFT

VERİNİN OLUŞTURULDUĞU, TAŞINDIĞI VE KULLANILDIĞI YER

Operasyonel uygulama
kullanıcı, API veya batch ile oluşan ya da değişen kayıt

→

Entegrasyon
arayüzler, CDC, dosyalar

→

DWH / lakehouse
entegre ve tarihçeli

→

Raporlar ve AI
kararlar, modeller, regülatörler

SHIFT LEFT · oluşturma ve değişiklik anında kontrol

← governance upstream'e taşınır

BUGÜN · katalog ve DQ kontrollerinin çoğu

GEÇ GOVERNANCE NASIL GÖRÜNÜR

Mükerrer master kayıtlar

Aynı müşteri veya satış noktası iki kez açılır; raporlar ve teslimatlar birbirini tutmaz.

Anlamı olmayan alanlar

Yeni bir alan owner, tanım veya kalite rule'u olmadan canlıya alınır.

İşaretlenmemiş kişisel veri

Kişisel veri içeren alanlar oluşturulurken değil, sonraki bir taramada bulunur.

Defalarca düzeltilen hata

Her downstream ekip aynı kaynak hatası için kendi temizliğini yazar.

1-10-100 PRATİK KURALI

1	**kaynakta önle**	kayıt oluşturulurken kontrol
10	**sonra düzelt**	downstream'de bul, izle, düzelt
100	**hatayla yaşa**	yanlış karar, teslimat veya rapor

Kayıt başına göreli maliyet; sektörde yaygın kullanılan bir oran. Ölçülmüş bir değer değildir; müşteriye rakam verilmez.

Değişiklik anında governance, release path üzerinde bir gate olur. Böylece delivery projeleriyle birlikte bütçelenir ve planlanır — "olsa iyi olur" değil, "olmazsa olmaz" olur.

Konumlanma — Data Governance Programının Uzantısı

KOMTAS

Analitik governance programı olduğu gibi kalır. Bu hizmet operasyonel tarafı ve değişiklik sürecini ekler; komşu hizmetlere bağlanır, onları kapsamına almaz.

01 · KONUMLANMA

	Analitik governance Komtaş Data Governance programı	Operasyonel governance bu hizmet
Kontrollerin çalıştığı yer	DWH, lakehouse, raporlar	operasyonel uygulamalar ve release path
Hataların bulunduğu an	yüklemeden sonra, çoğu zaman rapor kullanıcıları tarafından	kayıt oluşturulurken veya alan eklenirken
Verinin owner'ı	domain başına data owner'lar	process owner'lar — veriyi oluşturan kişiler
Neyi değiştirir	katalog, glossary, DQ dashboard'ları	uygulama kontrolleri, değişiklik şablonları, gate'ler
Nasıl finanse edilir	governance bütçesi	delivery projeleri ve release'lerle birlikte
Rule set	saklanan veri üzerinde DQ rule'ları	aynı rule'lar, oluşturma anında da çağrılır

Bir delivery paketi, assessment değil: Faz 0 tasarlar, pilot kurar, rollout wave'ler halinde yürür.

KOMŞU HİZMETLER · BAĞLANTILI, DAHİL DEĞİL

- **Report governance**
  rapor envanteri, sertifikasyon, ownership
- **AI governance**
  model ve use-case riski, politikalar
- **Tam MDM implementasyonu**
  hub ve tüm domain'ler; burada sadece pilot dilimi
- **Yeni uygulama geliştirme**
  entegrasyon işi sadece pilot için
- **Analitik katalog programı**
  bu hizmetin genişlettiği program

Sınır yazılı hale getirilmeli. Komtaş Data Governance programı teklifi (RFP cluster 1, aday-20) henüz bir katalog paketi değil. Operasyonel CDE'ler için glossary ve katalog işini kimin teslim edeceği teklif şablonundan (dosya 4) önce netleştirilir.

Pazar, Tetikleyiciler ve İlk Referans

KOMTAS

Kim satın alır, neyle harekete geçer ve ilk vaka ne durumda.

01 · PAZAR

HEDEF SEKTÖRLER

- FMCG
- Perakende
- Dağıtım
- Bankacılık
- Sigorta
- Telekom
- Holdingler

İlk pazar FMCG, perakende ve dağıtım: her gün açılan çok sayıda müşteri, satış noktası ve ürün kaydı.
İkinci pazar bankalar ve sigortacılar: güçlü SDLC ve regülasyon baskısı (KVKK, BDDK).

TETİKLEYİCİLER

ERP veya CRM programı
gate'in bağlanacağı bir release path

Denetim veya KVKK bulgusu
kişisel veri veya kalite sorgulanıyor

Mükerrer master data
müşteri, satış noktası veya ürün kayıtları

AI ve analitik planları
önce kaynak veriye güvenilmesi gerekir

İLK REFERANS VAKA

Coca-Cola İçecek (CCI)

Durum	ilk toplantı, Ekim 2026
İlişki	mevcut Komtaş müşterisi
Talep	operasyonel sistemlerde data governance
Araçlar	Informatica halihazırda kullanımda
Açık	uygulama ortamı: SAP? partner? in-house uygulamalar?
Açık	hangi Informatica IDMC servisleri lisanslı

İki açık konu da Faz 0'da toplanır.

Asset adayı durumu (aday-13: “Operasyonel sistemlerde data governance”)

Ağırlıklı skor %83. Açık: S4 — geçmiş efor kaydı yok, bu nedenle s. 18'deki efor ilk SAT tahminidir; S9 — henüz referans yok, CCI ilk olur; tekrarlanabilirlik için ikinci somut fırsat gerekir, büyük olasılıkla bir banka veya sigortacı. RFP klasöründeki sekiz Data Governance teklifi (cluster 1) ilk bakılacak yerdir.

BÖLÜM 2

Yöntem

Altı yapı taşı, geliştirme modeli kaldıracı, sistem × yapı taşı matrisi, SDLC gate ve giriş noktasında DQ.

Altı yapı taşı — s. 8

Kaldıracı geliştirme modeli belirler — s. 9

Sistem × yapı taşı matrisi — örnek — s. 10

SDLC gate · giriş noktasında DQ pattern'leri — s. 11 – 12

Altı Yapı Taşı

KOMTAS

Sabit bir kapsam değil, bir menü. Hangi yapı taşının hangi sisteme, hangi kaldıraçla uygulanacağına Faz 0'da karar verilir.

02 · YAPI TAŞLARI

1 — oluşturmada

Giriş noktasında data quality

Rule'lar bir kez tanımlanır ve REST endpoint olarak yayımlanır. Uygulamalar veri oluşturulurken onları çağırır; analitik taraf aynı rule'ları kullanır.

rule set · API · girişteki hata oranı

2 — değişiklikte

SDLC'de governance by design

Veriyi etkileyen değişiklikler için definition of done: Jira / Azure DevOps'ta şablon ve gate, design review ve CAB. Steward süreçte yer alır.

release path üzerinde gate

3 — değişiklikte

Operasyonel metadata ve lineage

Operasyonel veritabanları ve SAP üzerinde scanner'lar. Uygulama alanından glossary terimine, DWH kolonuna ve rapora lineage.

CDE'ler için uçtan uca lineage

4 — oluşturma + değişiklik

Ownership ve stewardship

Operasyonel veride owner genellikle process owner'dır. Karar hakları, sorun iş akışı ve eskalasyon yazılı hale getirilir.

roller · karar hakları · sorun iş akışı

5 — oluşturmada

Oluşturma anında sınıflandırma ve gizlilik

Kişisel veri, alan oluşturulurken işaretlenir. Maskeleme ve erişim kuralları sınıftan türetilir (KVKK).

sınıflandırılmış alanlar · erişim politikası

6 — oluşturmada

Oluşturma anında master ve referans veri

Müşteri, satış noktası, ürün veya tedarikçi kaydı oluşturulurken eşleştirme ve mükerrer kontrolü. Tam MDM ayrı bir proje olarak kalır.

oluşturmada eşleştirme · MDM sınırı

Kapsam dışı, bağlantılı: report governance · AI governance · tam MDM implementasyonu · yeni uygulama geliştirme · analitik katalog programları (genişletilir, yerine geçilmez)

Kaldıracı Uygulamanın Geliştirme Modeli Belirler

KOMTAS

Aynı yapı taşı in-house bir uygulamada, partner ile yürütülen bir SAP sisteminde ve bir SaaS üründe farklı uygulanır. Faz 0'ın temel sorusu budur.

ÜÇ MODEL, ÜÇ KALDIRAÇ

GELİŞTİRME MODELİ	KALDIRAÇ	GİRİŞTE DQ	SDLC GATE
In-house geliştirilen	Kendi SDLC'si — kod ve süreç ekibin kontrolünde	Uygulama DQ API'sini doğrudan çağırır (sync veya async)	Kendi Jira / Azure DevOps şablonları, design review, CAB
Implementation partner'lı SAP	Partner'ın değişiklik süreci: fonksiyonel spec şablonu, transport onayı	SAP tarafında validasyon veya MDG ya da middleware üzerinden DQ servisine çağrı — birlikte çalışma Faz 0'da belirlenir	Fonksiyonel spec ve transport gate'leri
SaaS / paket yazılım	Vendor değişiklik süreci ve entegrasyon katmanı	Entegrasyon katmanında validasyon (API gateway / iPaaS)	Vendor release review, konfigürasyon change control

DİKKAT EDİLECEKLER

In-house
En hızlı pilot. Ekip API çağrısını ve gate'i aynı release'te ekleyebilir.

SAP + partner
Gate, partner'ın sürecinde ve gerekirse sözleşmesinde yer almalıdır. Ana risk iki ayrı rule set'tir.

SaaS
Koda erişim yok. Kontroller entegrasyon katmanında yer alır veya yazma sonrası asenkron çalışır.

Faz 0 çıktısı: sistem × yapı taşı matrisi. Hangi yapı taşının hangi sisteme, hangi kaldıraçla uygulanacağını gösterir. Çoğu ortamda üç model bir aradadır; bu nedenle her sistem ayrı sınıflandırılır.

Sistem × Yapı Taşı Matrisi — Örnek

KOMTAS

Faz 0'ın ana çıktısı. Bir dağıtım şirketinin temsili sistem ortamı; değerler örnektir, bir müşteriye ait değildir.

ÖRNEK MATRİS · SİSTEM BAŞINA BİR SATIR

temsili

SİSTEM	MODEL	1 GİRİŞTE DQ	2 SDLC GATE	3 METADATA	4 OWNER	5 GİZLİLİK	6 MASTER	PLAN
Satış noktası açılışı	in-house	API, sync	Jira DoD gate	DB scanner	satış operasyonları	oluşturmada işaret	oluşturmada eşleştirme	pilot
ERP (SAP)	SAP + partner	MDG / middleware	spec + transport	SAP scanner	finans, tedarik	alan spec'inde	MDG ile birlikte	wave 1
CRM	SaaS	iPaaS kontrolü	release review	API metadata	satış	konfig. kontrolü	iPaaS'ta eşleştirme	wave 1
Distribütör portalı	in-house	API, async	ADO DoD gate	DB scanner	kanal satış	oluşturmada işaret	—	wave 2
İK sistemi	SaaS	—	konfig. kontrolü	scanner	İK	review	—	wave 2
Data warehouse	analitik	aynı rule'lar, batch	—	lineage hedefi	—	maskeleme türetilir	—	mevcut

Nasıl okunur

Her hücre bir karardır: yapı taşı uygulanıyor mu, hangi kaldıraçla. Boş hücreler bilinçlidir. Pilot bir satırı alır, wave'ler kalanını. Analitik satır, aynı rule ve sınıfların nerede yeniden kullanıldığını gösterir.

Wave'lerin sırası

1. en çok downstream sorunu olan CDE'ler
2. değişiklik süreci gate'i taşıyabilen sistemler
3. yakında release'i veya programı olan sistemler

Governance by Design — Release Path Üzerindeki Gate

KOMTAS

Veriyi etkileyen bir değişiklik, governance öğeleri oluşmadan tamamlanmış sayılmaz. Gate, kurumun değişiklikleri zaten onayladığı yerde durur.

02 · SDLC GATE

RELEASE PATH · GATE'İN YERİ



DEFINITION OF DONE · VERİYİ ETKİLEYEN DEĞİŞİKLİK

- **Glossary terimi** — tanımlı ve onaylı
- **Katalog kaydı** — alan, kaynağıyla birlikte kayıtlı
- **Owner ve steward** — süreçten, isimle belirlenmiş
- **Gizlilik sınıfı** — KVKK sınıfı atanmış; maskeleme buna uyar
- **DQ rule** — merkezi sette veya açıkça "yok"
- **Lineage güncellemesi** — alan → terim → kolon → rapor

NEREDE UYGULANIR

In-house	Altı öğeyi içeren Jira / Azure DevOps issue şablonu; öğeler boşken iş akışı Done'a geçemez. Design review checklist'i ve bir CAB maddesi.
SAP + partner	Fonksiyonel spec şablonunda bir bölüm; transport onayı bunu kontrol eder. Partner'ın sürecine ve gerekirse sözleşmesine yazılır.
SaaS	Vendor release review ve konfigürasyon change control aynı checklist'i içerir.

Steward değişiklik sürecinde yer alır. Kritik veri öğesine dokunmayan değişiklikler tek satırlık bir beyanla geçer; böylece gate her release'i yavaşlatmaz.

Giriş Noktasında Data Quality — Üç Pattern, Tek Rule Set

KOMTAS

Rule'lar bir kez tanımlanır ve servis olarak yayımlanır. Operasyonel uygulamalar veri oluşturulurken onları çağırır; analitik taraf aynı rule'ları saklanan veride çalıştırır.

02 · GİRİŞ NOKTASINDA DQ

Tek rule set

- bir kez tanımlanır, owner'ı steward'dır
- merkezde versiyonlanır ve test edilir
- REST endpoint olarak yayımlanır
- girişte ve DWH'ta aynı rule ID

Senkron · UI veya API

az sayıda kritik alan

Uygulama kaydetmeden önce rule'u çağırır. Kullanıcı hatayı görür ve hemen düzeltir.

Asenkron · event veya CDC

ek gecikme yok

Kayıt kaydedilir; event veya CDC akışı kontrolü tetikler, başarısız olursa steward görevi açılır.

Batch düzeltme

mevcut veri

Mevcut kayıtlar planlı olarak kontrol edilir; backlog kapanana kadar düzeltme listeleri owner'lara gider.

Analitik taraf

DWH veya lakehouse aynı rule'ları saklanan veride çalıştırır. Skorlar kaynaktan rapora karşılaştırılabilir; bakımı yapılacak ikinci bir rule set yoktur.

- yüklenen veride batch çalışma
- CDE ve sistem başına DQ skoru
- sorunlar giriş noktasına kadar izlenir

Tasarım kuralları. Senkron kontrol yalnızca hatalı kaydın maliyetli, gecikmenin kabul edilebilir olduğu yerde kullanılır. Rule servisi erişilemezse kayıt kaydedilir ve asenkron kontrol için işaretlenir — iş süreci durmaz.

BÖLÜM 3

Delivery

Üç faz, Faz 0, pilot ve KPI'lar, rollout ve fiyatlama, ekip ve efor, teknoloji adaptörleri, paket durumu.

Üç faz · Faz 0 deliverable'ları — s. 14 – 15

Pilot ve KPI'lar · rollout ve fiyatlama — s. 16 – 17

Ekip ve efor — ilk SAT tahmini — s. 18

Teknoloji adaptörleri: Informatica, Talend, OpenMetadata, SAP — s. 19 – 22

Paket dosyaları ve açık konular — s. 23

Üç Faz — Tasarla, Kanıtla, Yaygınlaştır

KOMTAS

Faz 0, sonrasının kapsamını ve fiyatını belirler. Pilot bunu tek bir süreçte ölçülmüş sonuçlarla kanıtlar; rollout wave'ler halinde yürür.

03 · FAZLAR

0 Keşif ve Tasarım

3–4 hafta · sabit bedel

Odak	envanter, CDE'ler, değişiklik süreci, araçlar
Kapsam	tüm sistem ortamı, tasarım derinliğinde
Çıktı	sistem × yapı taşı matrisi, operating model, pilot tasarımı, roadmap ve fiyat
Fiyatlama	sabit bedel

1 Pilot

6–8 hafta · tek süreç, tek sistem

Odak	giriş noktasında DQ canlıda; gate gerçek bir release'te
Kapsam	tek bir iş sürecinin CDE'leri
Çıktı	çalışan kontroller, lineage, steward iş akışı, önce / sonra KPI'lar
Fiyatlama	sabit bedel, Faz 0 sonunda belirlenir

2 Rollout

wave'ler halinde · süreç veya sisteme göre

Odak	pilot pattern'lerinin tekrarı
Kapsam	wave başına tek süreç veya sistem kapsamı
Çıktı	tüm ortamda yönetilen CDE'ler
Fiyatlama	wave başına veya tavanlı T&M; opsiyonel managed service

Her faz bir kararla biter.

Faz 0, pilotun ve ilk wave'lerin fiyatını verir. Pilot, Faz 0 baseline'ına göre ölçülmüş KPI'lar üretir; rollout kararı plana göre değil, bu sayılara göre verilir.

Faz 0 — Üç-Dört Haftada Keşif ve Tasarım

KOMTAS

Her hafta yapılan iş ve müşteriye teslim edilenler. Deliverable'lar, pilotun ve ilk wave'lerin kapsamı ve fiyatı olur.

HAFTA HAFTA · GÖSTERGE NİTELİĞİNDE

HAFTA	İŞ
1	Kick-off; uygulama envanteri ve sistem başına geliştirme modeli; araç ve lisans kontrolü (ör. lisanslı IDMC servisleri)
2	CDE workshop'ları: her CDE nerede, kim tarafından, hangi süreçle oluşturulur; değişiklik süreci haritası (SDLC, CAB, SAP transport'ları, vendor release'leri)
3	Sistem × yapı taşı matrisi; hedef operating model taslağı (roller, karar hakları); KPI baseline'ı ölçülür
4	Başarı kriterleriyle pilot seçimi; Faz 1–2 için roadmap ve fiyat; read-out

Küçük bir ortam için üç hafta, daha büyüğü için dört. Bant, girdi formunda (dosya 3) belirlenir.

DELIVERABLE'LAR

#	DELIVERABLE	İÇERİK
D1	Uygulama envanteri	sistemler, owner'lar, geliştirme modeli
D2	CDE envanteri	nerede, kim tarafından, hangi süreçle
D3	Değişiklik süreci haritası	SDLC, CAB, SAP transport'ları, vendor release'leri
D4	Araç ve lisans görünümü	bugün lisanslı ve kullanılabilir olanlar
D5	Sistem × yapı taşı matrisi	yapı taşı, sistem ve kaldıraç
D6	Operating model taslağı	roller, karar hakları, sorun iş akışı
D7	Pilot tasarımı	süreç, sistem, CDE'ler, başarı kriterleri, KPI baseline'ı
D8	Roadmap ve fiyat	pilot ve wave'ler; Faz 1–2 fiyatı

Müşterinin sağladıkları

Interview'lar için uygulama ve process owner'lar; değişiklik süreci dokümanları (Jira / Azure DevOps iş akışları, CAB, transport prosedürü); lisans listesi; gerektiğinde implementation partner ve SaaS vendor'larına erişim; pilotu seçebilecek bir sponsor.

Pilot — Tek Süreç, Tek Sistem, Ölçülmüş Sonuç

KOMTAS

Pilot iki kaldıracı da gerçek veride kanıtlar: oluşturma anında kontroller ve gerçek bir release'te gate. Başarı kriterleri ve baseline Faz 0'dan gelir.

03 · PİLOT

TİPİK PİLOT KAPSAMLARI

- **Müşteri veya satış noktası açılışı**
- **Ürün / malzeme açılışı**

SEÇİM KRİTERLERİ

- yüksek kayıt oluşturma hacmi
- bilinen bir downstream sorunu
- gate'i taşıyabilecek bir değişiklik süreci
- isimle belirlenmiş bir process owner
- pilot süresi içinde bir release

CANLIYA ALINANLAR

Pilot CDE'ler için giriş noktasında DQ (API olarak rule'lar)	yapı taşı 1
SDLC gate gerçek bir release'te uygulanır	yapı taşı 2
Pilot CDE'ler için glossary ve katalog kayıtları	yapı taşı 2 · 3
Uygulamadan DWH ve rapora lineage	yapı taşı 3
Girişte bulunan sorunlar için steward iş akışı	yapı taşı 4
Önce ve sonra KPI ölçümü	

KPI'LAR · BASELINE FAZ 0'DA

- **Owner'ı, glossary terimi ve DQ rule'u olan CDE oranı**
- **Pilot CDE'ler için girişteki hata oranı**
- **Gate'ten geçen, veriyi etkileyen değişikliklerin oranı**
- **Yönetilen bir alanı ekleme süresi**
- **Kaynağa kadar izlenen downstream veri sorunları**

Varsayılan hedef yok. Hedef değerler Faz 0'da ölçülen baseline'a göre her müşteri için ayrı belirlenir; önceden yüzde iyileşme taahhüt edilmez.

Rollout ve Fiyatlama

KOMTAS

Pilottan sonra matrisin kalan satırları wave'ler halinde teslim edilir. Her wave pilot pattern'lerini yeniden kullanır; fiyat wave kapsamını izler.

BİR WAVE NELERİ İÇERİR

- CDE onboarding: glossary terimleri, owner'lar, gizlilik sınıfları
- Merkezi sete eklenen ve girişte çağrılan rule'lar
- Gate'in kapsamdaki sistemlerin ekiplerine yaygınlaştırılması
- Kapsamdaki sistemler için scanner'lar ve lineage
- Steward devri ve wave KPI raporu

FİYATLAMA SEÇENEKLERİ

SEÇENEK	NASIL	NE ZAMAN
Wave başına	süreç veya sistem kapsamı başına birim fiyat	pilottan sonra kapsam net
Tavanlı T&M	aylık, üst sınırlı	sistem ortamı henüz belirsiz
Managed service	rule ve metadata operasyonları, aylık	rollout sonrası, opsiyonel

WAVE BÜYÜKLÜĞÜNÜ NE BELİRLER

CDE sayısı
uzlaşılacak terim, owner ve sınıflar

Rule sayısı
her biri yazılır, test edilir, yayımlanır

Sistem sayısı
ekip başına scanner, lineage, gate

Geliştirme modeli
SAP partner koordinasyonu süreyi uzatır

Giriş pattern'i
sync, batch'e göre daha çok entegrasyon işi ister

Tüm ortam için tek bir sabit fiyat yok. Faz 0 ve pilot sabit bedellidir; Faz 0'daki wave listesi ardından wave wave fiyatlanır.

Ekip ve Efor — İlk SAT Tahmini

KOMTAS

Faz başına insan-gün. Bu hizmet için henüz geçmiş efor kaydı yok (S4); aşağıdaki her değer delivery onayı gerektirir.

FAZ BAŞINA EFOR

delivery onayı bekliyor

FAZ	SÜRE	EFOR (İG)	NEYE BAĞLI
Faz 0 — Keşif ve Tasarım	3–4 hafta	25–35	kapsamdaki sistem ve CDE sayısı; workshop sayısı
Faz 1 — Pilot	6–8 hafta	60–90	giriş pattern'i (sync / async), entegrasyon işi, araç kurulumunun durumu
Faz 2 — her rollout wave'i	wave başına	40–80	wave'deki CDE, rule ve sistem sayısı

EKİP

ROL	SORUMLULUK	FAZ 0	PİLOT	WAVE'LER
Governance lead / mimar	yöntem, operating model, matris, tasarım otoritesi	●	●	●
DQ mühendisi (araca özel)	rule'lar, API yayını, katalog ve lineage kurulumu	○	●	●
Entegrasyon geliştiricisi	pilot uygulamadan veya entegrasyon katmanından çağrılar	—	●	gerektiğinde
İş analisti / süreç danışmanı	CDE workshop'ları, süreç ve değişiklik haritalama	●	●	●
Proje yöneticisi	plan, yönlendirme, raporlama — yarı zamanlı	○	○	○

● ana rol ○ yarı zamanlı — gerekmez

Sadece iç kullanım. 15–20 iş gününde 25–35 ig, 1,3–2,3 kişi eder; 30–40 iş gününde 60–90 ig, 1,5–3 kişi eder. Müşteri sunumunda efor değil süre gösterilir.

Adaptör 1 — Informatica IDMC

KOMTAS

İlk adaptör. Komtaş bir Informatica partner'ıdır ve ilk referans müşteri Informatica'yı zaten kullanmaktadır.

03 · ADAPTÖR · INFORMATICA

YAPI TAŞI	BİLEŞEN	NASIL KULLANILIR	UYUM
1 Girişte DQ	Cloud Data Quality	rule specification API kullanımı için etkinleştirilir, API Center üzerinden REST endpoint olarak yayımlanır	native
2 SDLC gate	Jira / ADO + CDGC	gate iş takip aracında; CDGC glossary ve katalog kayıtlarının varlığını kontrol eder	süreç
3 Metadata ve lineage	Cloud Data Governance and Catalog	veritabanları ve SAP üzerinde scanner'lar; lineage alan → terim → kolon → rapor	native
4 Ownership	CDGC stakeholders	asset ve glossary terimlerinde owner ve steward'lar; sorun iş akışı	native
5 Sınıflandırma	CDGC data classification	asset'lerde kişisel veri sınıfları (KVKK); maskeleme hedef araçlarda uygulanır	kısmi
6 Master data	MDM SaaS	müşteri, ürün veya tedarikçi kaydı oluşturulurken match ve merge	ayrı lisans

Neden ilk

1, 3, 4 ve 6. yapı taşları için native bileşenler; 2. yapı taşı iş takip aracında süreçtir. Aynı rule specification DWH pipeline'larında ve REST endpoint'in arkasında çalışır; tek rule set vardır, ikinci bir rule engine yoktur.

Faz 0'da kontrol edilenler

Hangi IDMC servislerinin lisanslı olduğu; gerçek zamanlı rule çağrılarının tüketimi (IPU); API Center erişilebilirliği; müşterinin SAP sürümü için scanner kapsamı.

Kaynaklar: Informatica Success Accelerator “Real-time execution of data quality rule specification”; Informatica blog “Shift left: early data quality checks”. Ürün yetenekleri değişir; Faz 0, müşterinin kullandığı sürümler için desteği teyit eder.

Adaptör 2 — Talend (Qlik Talend Cloud)

KOMTAS

Talend / Qlik altyapısını kullanan müşteriler için. Talend, Komtaş ürün hattındadır.

03 · ADAPTÖR · TALEND

YAPI TAŞI	BİLEŞEN	NASIL KULLANILIR	UYUM
1 Girişte DQ	Talend data quality	DQ rule'ları Talend'de kurulur; gerçek zamanlı servis olarak sunumu sürüme göre teyit edilir	kısmi
2 SDLC gate	Jira / ADO + katalog	iş takip aracında aynı gate; Talend kataloğundaki kayıtları kontrol eder	süreç
3 Metadata ve lineage	Talend data catalogue	veritabanları ve uygulamalardan harvesting; lineage	native
4 Ownership	Talend Data Stewardship	sorun çözümü için görev ve kampanyalar; owner ve steward rolleri	native
5 Sınıflandırma	Katalog sınıflandırması	kişisel veri için semantic type'lar ve tag'ler	kısmi
6 Master data	Stewardship eşleştirme	match ve merge görevleri; tam bir MDM hub'ı ayrı bir projedir	kısmi

Ne zaman kullanılır
Müşteri Talend veya Qlik'i zaten kullanıyor ya da bu altyapıyı tercih ediyor. Yöntem, gate ve matris aynı kalır; sadece bileşenler değişir.

Faz 0'da kontrol edilenler
Sürüm ve lisanslı modüller; rule'ların servis olarak nasıl yayımlandığı (API / route); operasyonel kaynaklar için katalog connector kapsamı.

Ürün adları ve paketleme Qlik Talend Cloud'a taşınıyor. Ürün yetenekleri değişir; Faz 0, müşterinin kullandığı sürümler için desteği teyit eder.

Adaptör 3 — OpenMetadata

KOMTAS

Açık kaynak; Komtaş tarafından satılmaz. Glossary, katalog, lineage ve data contract'larda güçlü — giriş noktasında çalışan bir DQ motoru değil.

03 · ADAPTÖR · OPENMETADATA

YAPI TAŞI	BİLEŞEN	NASIL KULLANILIR	UYUM
1 Girişte DQ	Ayrı rule servisi	OpenMetadata testleri saklanan veride çalışır (SQL tabanlı); girişte kontrol için başka bir bileşen gerekir	ayrı araç
2 SDLC gate	Data contract + API	kontrol edilebilir definition of done olarak contract (ODCS import / export); gate API'yi sorgular	native
3 Metadata ve lineage	Connectors + OpenLineage	veritabanları ve uygulamalar için ingestion connector'ları; OpenLineage event'leri dahil lineage	native
4 Ownership	Owner'lar, domain'ler, görevler	asset ve terimlerde owner ve uzmanlar; sorun yönetimi için görevler	native
5 Sınıflandırma	Sınıflandırma ve tag'ler	alanlarda kişisel veri tag'leri ve tier'lar	kısmi
6 Master data	Sağlanmaz	MDM yok; oluşturmada eşleştirme için ayrı araç gerekir	ayrı araç

Müşteriye açıkça söylenir

OpenMetadata giriş noktasında çalışan bir runtime DQ motoru değildir. Seçildiğinde 1. yapı taşı için ayrı bir rule servisi, 6. yapı taşı için ayrı bir eşleştirme aracı gerekir.

Ticari bakış

Sadece hizmet, lisans marjı yok. Müşteri için giriş maliyeti düşük; 1. ve 6. yapı taşlarında daha çok entegrasyon işi var, bunu Faz 0 fiyatlar.

Ürün yetenekleri sürümler arasında değişir; Faz 0, müşterinin kullandığı sürümde desteği teyit eder.

Adaptör 4 — SAP Merkezli Akışlar ve Birlikte Çalışma

KOMTAS

SAP MDG veya uygulama validasyonları 1. ve 6. yapı taşlarının bir kısmını zaten karşılıyor olabilir. Merkezi rule set ile SAP'nin birlikte nasıl çalışacağına Faz 0'da karar verilir.

03 · ADAPTÖR · SAP

SAP'NİN ZATEN KARŞILAYABİLECEKLERİ

SAP MDG
yapı taşı 1 · 6

master data'nın yönetilen oluşturulması: iş akışları, validasyonlar, mükerrer kontrolü

Uygulama validasyonları
yapı taşı 1

SAP'de zorunlu alanlar, değer kontrolleri ve özel kontroller

Partner değişiklik süreci
yapı taşı 2 kaldıracı

fonksiyonel spec şablonu ve transport onayı

BİRLİKTE ÇALIŞMA SEÇENEKLERİ

A — SAP kontrollerini korur; merkezi set bunları yansıtır
+ ek gecikme yok; bugün çalışanı kullanır
– uyumlu tutulacak iki rule set

B — SAP, middleware üzerinden merkezi DQ servisini çağırır
+ SAP ve SAP dışı sistemler için tek rule set
– SAP sürecinde bağımlılık ve gecikme

C — Domain bazında ayrım
+ SAP'de oluşan master data için MDG; diğer yerlerde ve analitik tarafta merkezi rule'lar
– sınır yazılı hale getirilmeli

FAZ 0'DA KARARLAŞTIRILANLAR

- MDG lisanslı ve canlıda mı, hangi domain'ler için?
- Rule'ları kim değiştirir: müşteri mi, partner mı?
- SAP sürecinin tolere ettiği gecikme
- Mevcut middleware (ör. SAP Integration Suite)
- SAP sürümü için katalog scanner kapsamı

Varsayılan başlangıç: seçenek C. MDG'nin zaten uyguladığı kontroller yeniden kurulmaz; rule'ları glossary'de dokümante edilir ve analitik tarafta kullanılır. Seçenek B yalnızca SAP ve SAP dışı sistemlerde tek rule set açıkça istendiğinde seçilir.

SAP'de yapı taşı 2. Definition of done fonksiyonel spec şablonunun bir bölümü olur ve transport onayı bunu kontrol eder. Implementation partner'ın bunu kendi sürecine alması gerekir.

Paket Dosyaları ve Açık Konular

KOMTAS

Diğer hizmet paketleriyle aynı numaralandırma, -en / -tr ekleriyle. 1 ve 2 numaralı dosyalar İngilizce ve Türkçe hazır; 0 ve 3–6 numaralı dosyalar inceleme sonrası.

#	DOSYA	DURUM	NOT
0	süreç akışı	inceleme sonrası	TR + EN
1	operational-data-governance-1-blueprint-tr.pptx	hazır	bu doküman
2	operational-data-governance-2-musteri-sunumu-tr.pptx	bu tur	20 dakikalık ana akış + ek; müşteri adı ve efor yok
3	girdi formu	inceleme sonrası	ortam büyüklüğü, CDE sayısı, geliştirme modelleri → Faz 0 bandı
4a / 4b	teklif şablonları	inceleme sonrası	Faz 0 sabit bedel / pilot ve rollout
5	müşteri soru seti	inceleme sonrası	ilk soru: sistem başına geliştirme modeli
6	iç soru seti	inceleme sonrası	teklif seti S1–S14

AÇIK KONULAR

- Efor ve sürelerin delivery onayı (Faz 0 25–35, pilot 60–90, wave 40–80 ig) — geçmiş efor kaydı yok (S4)
- CCI ortamı: SAP olup olmadığı, implementation partner, in-house uygulamalar, lisanslı IDMC servisleri — Faz 0'da toplanır
- Tekrarlanabilirliği teyit için ikinci somut fırsat (banka veya sigortacı); RFP klasöründeki sekiz Data Governance teklifinden başlanır
- Komtaş Data Governance programı teklifiyle sınır (aday-20): glossary ve katalog işini kimin teslim edeceği
- Referans (S9): henüz referans vaka yok; CCI ilk olur
- KARE kontrolü: bu hizmet veya CCI talebi için kayıt olup olmadığı